

Trabajo Práctico: Gestión de Casas Inteligentes

Segunda Entrega: Implementación de Interfaz Web

Entregables

Informe

El informe deberá tener una extensión máxima de 30 páginas e incluir, como requisito mínimo, el siguiente contenido:

1. Requisitos funcionales y no funcionales implementados.

- Describir los Requisitos Funcionales (RF) y los Requisitos No Funcionales (RNF) implementados, incluyendo para cada uno de los mismos una explicación breve y precisa. Asimismo, se sugiere acompañar dichas descripciones con capturas de pantalla, con el fin de ilustrar el flujo de la aplicación y favorecer una presentación clara, coherente y de fácil seguimiento durante el proceso de evaluación del trabajo práctico.

2. Capturas de pantallas de las páginas del sitio Web (todas):

- Incluir capturas de pantalla de las páginas implementadas y la versión final de los prototipos (en aquellos casos en que presenten diferencias), a fin de evidenciar la evolución experimentada por los mismos a lo largo de la etapa de implementación.

3. Decisiones de usabilidad tomadas durante la etapa de implementación:

- Justificar toda diferencia identificada entre las páginas implementadas y la versión final de los prototipos. No se admitirán cambios radicales entre ambas versiones, salvo que estén debidamente fundamentados, dado que podrían invalidar las pruebas de usabilidad realizadas previamente sobre los prototipos. Asimismo, no se aceptarán justificaciones de carácter subjetivo o meramente estético (por ejemplo, “*se ve mejor*”). Cada modificación deberá evidenciar una trazabilidad explícita entre el problema de usabilidad identificado en el diseño original y la solución implementada en la versión desarrollada.
- Hacer referencia explícita a aspectos vinculados al diseño gráfico de la aplicación, tales como la selección de colores, tipografías, imágenes y demás recursos visuales. Dicha justificación deberá fundamentarse en criterios de usabilidad, accesibilidad y coherencia con la identidad visual propuesta, evitando argumentaciones subjetivas y priorizando decisiones respaldadas en principios de diseño.
- Hacer referencia explícita a los contenidos abordados en la materia, evidenciando su aplicación práctica en las decisiones adoptadas. No se aceptará la mera reproducción de conceptos o definiciones teóricas; en su lugar, se deberá demostrar cómo dichos contenidos fueron interpretados y aplicados en el contexto específico del trabajo desarrollado.
- Hacer referencias explícitas a los Modelos de Persona definidos, evidenciando cómo sus características, necesidades y objetivos influyeron en las decisiones de diseño adoptadas. Se espera que dicha fundamentación demuestre una adecuada

vinculación entre los perfiles de usuario identificados y las soluciones implementadas en la aplicación.

- Contemplar las sugerencias y/o correcciones realizadas por el equipo docente, evidenciando de qué manera dichas observaciones fueron consideradas e incorporadas en el desarrollo final. Se espera que se explicita la relación entre cada recomendación recibida y las decisiones de diseño o implementación adoptadas.

Sitio Web

La entrega deberá realizarse en un archivo comprimido con extensión ZIP o RAR, que incluya todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del sitio web.

IMPORTANTE: No se deberá incluir la carpeta **node_modules** ni cualquier otro archivo generado para pruebas, frameworks no utilizados u otros elementos innecesarios.

NOTA: No es necesario entregar la versión estática del sitio web obtenida mediante el comando **npm run build**.

Adicionalmente, se deberá proporcionar el enlace al repositorio de GitHub, el cual deberá ser privado y compartido con los correos electrónicos de los docentes de la cátedra.

Instructivo de instalación

El instructivo de instalación deberá incluir, como mínimo:

- La secuencia completa de pasos necesarios para instalar y configurar el sitio web en un servidor.
- Los nombres y versiones de los navegadores compatibles con el sitio web.

NOTA: El instructivo de instalación no requiere entregarse como documento independiente; puede incorporarse dentro de alguna de las secciones del informe.

Implementación

La implementación del sitio web deberá cumplir con los siguientes **Requisitos Funcionales (RF)**:

- RF1. Registrar cuenta.
- RF2. Verificar cuenta.
- RF3. Recuperar contraseña.
- RF4. Cambiar contraseña.
- RF5. Iniciar sesión
- RF6. Cerrar sesión.
- RF7. Gestionar dispositivos.
- RF8. Consultar dispositivos.
- RF9. Controlar dispositivos.
- RF10. Gestionar rutinas.
- RF11. Consultar rutinas.

- RF12. Ejecutar rutinas.
- RF13. Consultar acciones realizadas.
- RF14. Gestionar habitaciones.
- RF15. Consultar habitaciones.
- RF16. Vincular dispositivos a habitaciones.
- RF17. Gestionar hogares (opcional grupo de 3 integrantes).
- RF18. Consultar hogares (opcional grupo de 3 integrantes).
- RF19. Vincular habitaciones a hogares (opcional grupo de 3 integrantes).

Opcionalmente, la implementación del sitio web podrá incluir los siguientes **Requisitos Funcionales (RF)**:

- RF20. Enviar notificaciones.
- RF21. Restringir acceso a dispositivos, rutinas, habitaciones y hogares.
- RF22. Consultar consumo eléctrico.
- RF23. Planificar ejecución de rutinas.

Adicionalmente también deberá cumplir con los siguientes **Requisitos No Funcionales (RNF)**:

- RNF1. Tecnologías utilizadas:
El sitio web deberá desarrollarse empleando Vue.js y otros frameworks de su ecosistema, como Vue Router y Pinia, junto con HTML, CSS, TypeScript / JavaScript y Ajax, con el fin de garantizar interactividad, dinamismo y una arquitectura modular y escalable.
- RNF2. Compatibilidad con navegadores:
El sitio deberá visualizarse correctamente en Chromium (Google Chrome y Microsoft Edge) versión 140 o superior y Mozilla Firefox versión 140 o superior.
- RNF3. Adaptación a resoluciones de pantalla:
El sitio deberá mostrarse de manera correcta en resoluciones de pantalla comprendidas entre 1280 px y 1920 px.
- RNF4. Separación de estructura y presentación:
Se deberá respetar la separación entre la estructura del sitio (HTML) y su presentación visual (CSS), siguiendo buenas prácticas de desarrollo web.
- RNF5. Separación de estructura y comportamiento:
Se deberá mantener la separación entre la estructura del sitio (HTML) y su comportamiento (JavaScript), asegurando un código modular y mantenible.

Opcionalmente, la implementación del sitio web podrá incluir los siguientes **Requisitos No Funcionales (RNF)**:

- RNF6. Validación de HTML:
Superar sin errores el análisis del validador HTML del W3C. En caso de que el validador muestre errores o advertencias, se deberá justificar claramente la causa de los mismos.
- RNF7. Validación de CSS:
Superar sin errores el análisis del validador CSS del W3C. En caso de que el validador muestre errores o advertencias, se deberá justificar claramente la causa de los mismos.

- **RNF8. Diseño responsivo:**

Adaptar y mostrar correctamente el contenido del sitio web según el tamaño de pantalla del dispositivo, garantizando una experiencia óptima en distintos dispositivos y resoluciones.

- **RNF9. Accesibilidad (WAVE):**

Superar **sin errores el análisis del validador WAVE**, asegurando la accesibilidad del sitio web. En caso de que el validador **muestre errores o advertencias, se deberá justificar** claramente la causa de los mismos.